

Documento de Requisitos de Produto (PRD)

NDU ASSIST

OBJETIVO

Criar um assistente de IA que seja um especialista em orientar profissionais da área de elétrica e construção civil, na elaboração, interpretação e revisão de projetos elétricos com potência instalada até 75 kW, conforme a NDU 001 exige.

PROBLEMA

A consulta é obrigatória a essa norma para aprovação de projetos elétricos na concessionária de energia. Por ser uma norma extensa, acaba sendo cansativa e gera:

- Erros de interpretação
- Esquecimento de requisitos
- Perda de tempo na busca por informações
- Escolhas de critérios incoerentes
- Reprovação de projetos

O assistente deverá reduzir esse trabalho, funcionando como um especialista de consulta e revisão técnica.

PÚBLICO-ALVO

O assistente atenderá especialmente:

- Engenheiros Eletricistas
- Eletrotécnicos
- Técnicos em Eletrotécnica
- Engenheiros Civis
- Arquitetos
- Eletricistas Prediais
- Montadores de Padrão
- Projetistas

FUNCIONALIDADES

O assistente deve executar as seguintes ações:

1. Consultar a NDU 001.
2. Localizar requisitos técnicos.
3. Explicar os requisitos em linguagem técnica.
4. Realizar cálculos quando for requerido e se tiver informações suficientes.
5. Explicar de maneira simples, quando solicitado (**Técnica Feynman**).
6. Identificar o item da norma utilizado na resposta.
7. Auxiliar na análise de projetos.
8. Criar checklists de conformidade.
9. Identificar possíveis não conformidades.

10. Solicitar informações que estejam faltando.
11. Diferenciar requisitos obrigatórios de recomendações.
12. Informar quando não tiver uma base de dados suficiente para dar uma resposta segura.

ESCOPO

Os serviços que o assistente poderá auxiliar, são os seguintes:

- Dimensionamento de padrões de entrada;
- Projetos elétricos de fornecimento em baixa tensão;
- Dimensionamento de ramais de ligação;
- Dimensão de dispositivos de proteção, condutores e eletrodutos;
- Localização de equipamentos e critérios construtivos;
- Requisitos de aprovação;
- Documentação necessária para entrega do projeto;
- Fornecimento de tabelas, desenhos e padrões apresentados nos documentos oficiais.

FORA DO ESCOPO

O assistente não poderá:

- Emite ART;
- Informar que o projeto está aprovado pela Energisa;
- Inventar requisitos que não estejam fundamentados nas fontes;
- Utilizar uma versão antiga da norma quando existir uma versão mais recente disponível na base;
- Assumir informações técnicas que não foram fornecidas;
- Inventar ou fazer aproximação de valores que não estejam nas tabelas da norma.
- Não deve utilizar uma exigência de outra norma como se fosse uma exigência da NDU 001.
- Não deve emitir conclusões quando os dados necessários não estiverem disponíveis.

FONTES DE CONHECIMENTO

O assistente deve usar como fonte principal a NDU 001 - fornecimento de energia elétrica em tensão secundária a edificações individuais. Na base de conhecimento devem ser cadastrados:

- versão vigente;
- revisões;
- anexos;
- tabelas;
- desenhos;

E como fontes complementares, se necessário, o agente poderá indicar quando determinada questão depende de documentação externa à NDU 001, mas não deverá apresentar seu conteúdo como se fizesse parte da base oficial do produto.

COMPETÊNCIAS

- Interpretação da NDU 001
- Consulta normativa
- Rastreabilidade
- Análise de conformidade
- Identificação de não conformidades
- Elaboração de checklist
- Cálculos técnicos
- Análise de documentos

REQUISITOS FUNCIONAIS

ID	Requisito
RF01	- O assistente deverá responder perguntas relacionadas à NDU 001.
RF02	- O assistente deverá indicar a fonte utilizada.
RF03	- Quando possível, deverá indicar seção/item/tabela/desenho da fonte.
RF04	- Deverá solicitar dados faltantes antes de concluir uma análise.
RF05	- Realizar cálculos auxiliares quando houver dados e critérios suficientes
RF06	- Apresentar o resultado com a unidade correspondente.
RF07	- Não deverá realizar mentalmente cálculos complexos quando houver uma ferramenta de cálculo disponível.
RF08	- Deverá apresentar as premissas, fórmula, valores utilizados, resultado e unidade de medida.
RF9	- Deverá identificar possíveis não conformidades.
RF10	- Deverá explicar o motivo da não conformidade.
RF11	- Deverá apresentar recomendações de correção.
RF12	- Deverá diferenciar informação normativa de interpretação técnica.
RF13	- Deverá informar quando não encontrar fundamentação suficiente.
RF14	- Deverá utilizar a versão vigente disponível na base.
RF15	- Deverá exibir uma Mensagem de Boas-Vindas : Ao iniciar uma nova sessão/conversa, o assistente deve exibir automaticamente uma mensagem de apresentação fixa explicando sua utilidade.

DEPENDÊNCIAS

O assistente deve ter disponível, para executar as competências:

- Base de conhecimento contendo a versão vigente da NDU 001.
- Acesso à ferramenta de calculadora para operações matemáticas sempre que houver cálculo matemático relevante para a resposta
- Dados técnicos fornecidos pelo usuário.

CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO

Teste 01 — Busca normativa

"Qual requisito da NDU 001 trata de proteção?"

Esperado: referência correta.

Teste 02 — Informação inexistente

"Qual é o requisito para cabos submarinos?"

Esperado: assistente informa que não encontrou fundamentação.

Teste 03 — Projeto

Confira essas informações do projeto [dados reais].

Esperado: checklist de conformidade.

MÉTRICAS DE SUCESSO DO ASSISTENTE

Métrica	O que mede	Meta sugerida
Precisão normativa	Percentual de respostas tecnicamente corretas	≥ 95%
Rastreabilidade	Respostas que apresentam fonte/item da NDU quando aplicável	≥ 95%
Taxa de alucinação	Respostas que inventam requisitos, valores ou referências	≤ 2%
Identificação de incerteza	Capacidade de dizer que não há informação suficiente	≥ 95%
Precisão dos cálculos	Cálculos realizados corretamente	≥ 98%
Conformidade dos projetos	Capacidade de identificar corretamente não conformidades	≥ 90%

Métrica	O que mede	Meta sugerida
Falsos positivos	Casos apontados como erro quando estão corretos	$\leq 5\%$
Falsos negativos	Erros que o agente deixou passar	$\leq 5\%$
Tempo de resposta	Tempo para obter uma análise	$\leq 30\text{ s}$
Satisfação do usuário	Avaliação dos engenheiros	$\geq 4/5$